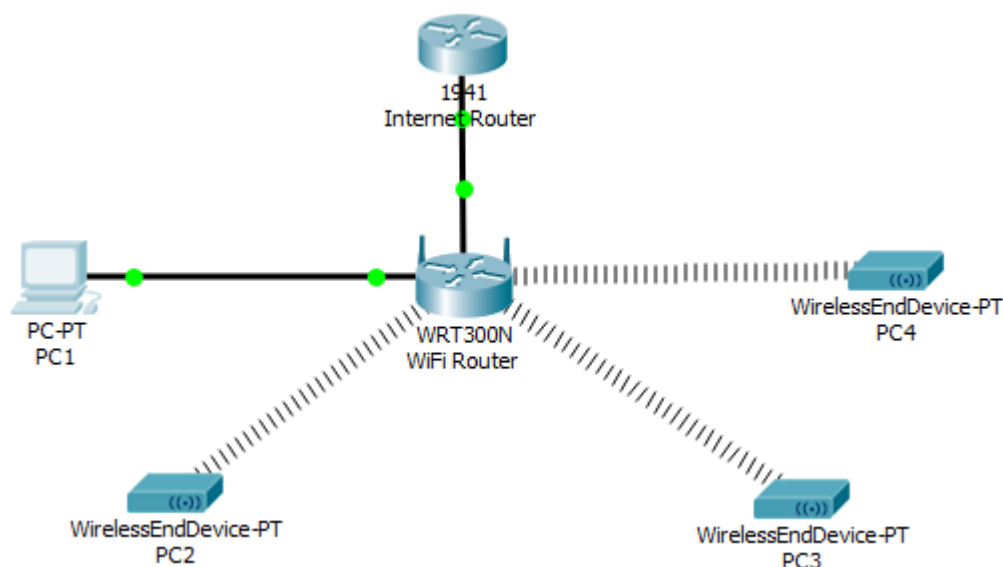


Технически Университет Варна, катедра СИТ
Компютърни мрежи и Интернет- лабораторно упражнение №13
Безжични мрежи.

(ВНИМАНИЕ: В края на упражнението върнете настройките на компютрите в начално положение. Упражнението се провежда на групи, според разположението по работни маси, означени както е представено по-долу)

Задача 1: Да се създаде инфраструктура, включваща: маршрутизатор за връзка с Интернет, маршрутизатор с WiFi възможности, жично свързан компютър и 3бр безжично свързани компютри (да се използва Cisco Packet tracer 7.1). Да се използва адресната схема посочена в таблицата по-долу:



Устройство	Интерфейс	IP адрес	Default gateway
Internet Router	GigabitEthernet 0/1	192.168.111.254/30	
WiFi Router (WRT300N)	WAN	192.168.111.253/30	192.168.111.254/32
	LAN	172.20.30.1/24	-
	SSID: Students; WPA2-PSK с PSK pass phase по ваш избор, Channel: 9		
PC1	NIC	172.20.30.101/24 (DHCP)	172.20.30.1 (DHCP)
PC2	NIC WiFi	172.20.30.102/24 (DHCP)	172.20.30.1 (DHCP)
PC3	NIC WiFi	172.20.30.103/24 (DHCP)	172.20.30.1 (DHCP)
PC4	NIC WiFi	172.20.30.103/24 (DHCP)	172.20.30.1 (DHCP)

Стъпка 1: Да се изберат и свържат устройствата

Стъпка 2: Да се конфигурира Internet Router чрез CLI

Стъпка 3: Да се конфигурира WiFi Router чрез GUI. Да се конфигурира статично съответствие на PCx ↔ IP адрес

Стъпка 4: Да се конфигурира PC1

Стъпка 5: Да се конфигурират WiFi клиентски компютри PC2 до PC4

Задача 2: Да се провери наличието на свързаност между устройствата

- а). между Internet Router и WiFi router
- б). между клиентските компютри и WiFi router
- в). между клиентските компютри и Internet router
- г). между клиентските компютри

Задача 3: Да се ограничи използването на безжичната мрежа, чрез ограничаване на устройствата, които могат да се свързват в нея (Wireless MAC filter).

Теоретични сведения

1. Стандарти за безжични мрежи

№	Име	Честотен диапазон	Скорости
1	IEEE 802.11	2.4GHz	1,2 и 3 Mbps
2	IEEE 802.11a	5GHz	54 Mbps
3	IEEE 802.11b	2.4GHz	11 Mbps
4	IEEE 802.11g	2.4GHz и 5GHz	54 Mbps
5	IEEE 802.11n	2.4GHz	350+ Mbps
6	IEEE 802.11ac	5GHz	433+ Mbps

2. Основни понятия

- а). SSID – име на безжичната мрежа
- б). WEP (Wired Equivalent Privacy)
- в). WPA (Wi-Fi Protected Access) – използва *Preshared Key* или *Temporary Key Integrity Protocol (TKIP)*
- г). WPA2 (Wi-Fi Protected Access version2) – използва *Advanced Encryption Standard (AES)*
- д). Channel – определя честотата, която ще се използва
- е). Beacon interval – интервал от време, през който AP изпраща служебна информация за SSIDи настройките за криптиране
- ж). DTIM interval - Delivery Traffic Indication Map – интервал от време, през който AP изпраща мултикаст и бродкаст информация към клиентите
- з). dB – мярка за отношение между два сигнала.

$$dB=10\log_{10}(P1/P2)$$

$$dB=20\log_{10}(U1/U2)$$

- и). dBm - мярка за отношение между мощностите на два сигнала

3. Видове устройства (режими на работа)

- а). Access Point (AP) – за изграждане на безжична мрежа в режим Infrastructure
- б). AP (Wireless) Client – за връзка с AP или друг AP Client
- в). Wireless Bridge – за свързване на две или повече локални мрежи чрез безжична връзка
- г). Wireless Repeater – за разширяване на зоната на покритие

4. Топологии на безжичните мрежи



а). Infrastructure (Клиент-т (AP) – за изграждане на безжична мрежа в режим Infrastructure. Това е типичната топология на безжична мрежа, при която множество устройства са свързани помежду си чрез безжичната точка на достъп. Не е необходимо мобилните устройства да имат видимост помежду си.

б). AP (Wireless) Client – за връзка с AP или друг AP Client

в). Wireless Bridge – за свързване на две или повече локални мрежи чрез безжична връзка

г). Wireless Repeater – за разширяване на зоната на покритие

д). Wireless Distribution System – безжична мрежа, при която AP-тата са безжично свързани помежду си.

